SYNC_SEQUENCE 位置内序列进度报告

输入解算 | 执行模型 | 容量上限 | 台架证据

DHRT100

进度报告
内部技术报告
实验快照，非冻结契约
数据取实测读回值

对象	归属	已验证组数	当前容量
位置内序列（SYNC_SEQUENCE）	**动作侧 / SYNC 域**	**2 / 16 / 18**	**18 组 / 位置**

进度结论：位置内序列的机制已打通并在真机验收。一个位置的全部组由动作侧一次解算、一次交入执行器，按逐组绝对 tick 自行推进，按组回执计完成。台架已验证每位置 2 组、16 组、18 组三档；16 组整圈两开关各执行 5776 次（16 × 361）、零失败，18 组整圈三后端满足 executed = 组数 × 位置数。

范围：本域负责时间片之后的逐组解算与执行。上游位置时间片的发布、冻结与送达由 T2 能力域交付。剩余项集中在网关 1 次后端失败、网关两字预装（回执身份）、真实分析仪就绪实测，以及本域任务表与进展记录的回写。

任务状态

任务	内容	状态	证据
SYNC-SCHED-001	深度 ≥2 的绝对 deadline 队列	已实现	整表一次交入，后端按逐组绝对 tick 推进；16/18 组整圈通过
TRIGGER-SEQ-API-001	序列提交接口	已实现	时间片 + 组序列表一次交入；tick 由时间片与静态偏移解算
TRIGGER-SEQ-EVIDENCE-001	逐组证据与位置级汇总	部分	逐组回执与执行计数可用；逐组物理边沿未采集
TRIGGER-SEQ-TERM-001	STOP / 终止语义	部分	停机清空计划与槽位；取消结果专项未做
TRIGGER-SEQ-HIL-001	台架验证	已执行	N=2 / 16 / 18 三档台架；判据 executed = 组数 × 位置数

进度判断：**解算与执行机制成立，容量达 18 组/位置；证据与终止语义按逐组维度补齐**

一、输入

输入	内容	来源
位置时间片	位置对应的绝对计时基准 + 位置身份（会话、位置编号、预测版本）	T2 能力域每位置交付一次
组序列约定	本板角色的组序列：第 g 组的通道码/极化电平/脉宽（argument）与相对时间片的细分偏移（delta_q），行序即组序	停机态安装，运行期不热加载
策略	组间建立下限、就绪窗口、失败处置	本域配置

二、解算

```
第 g 组绝对时刻 = 时间片基准 + (delta_q_g − delta_q_0) → 时钟域换算 → 绝对 deadline_g
一次解出该位置全部组的绝对时刻，随组序列表一并交入执行器
组间不做跨域交互；板间并行，各板只对本板时间片负责
```

三、解算规则

规则	内容
不依赖往返	逐组时刻仅由时间片与静态偏移决定，不需要每次服务往返，也不需要上一组完成观测
不追改	某组 deadline 被硬件接受后不再修改；时间源继续更新，供后续位置解算
迟到仍执行	目标时刻已进入武装保护区间或已过期时，触发仍执行：钳到最近可行时刻并计迟到，不以拒绝使整个位置失败
就绪不推进	就绪信号用于发现踩踏与记录余量，不作为下一组的前置条件

四、契约

> 该语义已冻结为契约：逐组时刻由时间片与静态偏移解算；一个位置的全部组由动作侧一次展开并交给执行器；迟到照发并计数。

解算结论：**一次解出全部组、组间无往返、迟到照发，执行时刻与位置时间片严格对齐**

一、执行链路

整表交入：位置开始时把该位置全部组的绝对时刻与参数一次交给执行器
逐组武装：执行器按各组自身 `tick` 依次武装，组间隔由表决定
按组回执：每组完成独立回报，完成须匹配硬件回执
完成推进：位置内以已完成组序号前进一步计一组完成，直至末组
位置收尾：回收槽位、清粘性位、组游标复位，进入下一位置

二、关键行为

行为	实现	效果
一次交整表	单次交入该位置全部组，后续不再逐组补交	消除「观测完成再布防」的往返依赖
整窗容量	一个窗口承载一个位置的全部组（上限 18）	组数不再受窗口切分限制
按组回执	每组独立序号与回执；序号错配、容量满、过期均为终止性失败	失败可定位到组
执行器忙碌	执行器暂不可受理时延后本轮，不计失败	节拍抖动不被记为位置失败
真发射才计完成	槽位被接管时，未真正发射的位置记为放弃而非执行	执行计数不与接管混淆

三、与「深度 ≥2 队列」的关系

架构对执行端的要求是：一组在跑时下一组已在硬件队列等待，组间由 tick 驱动而非完成观测。当前实现以「整表一次交入 + 逐组绝对 tick」满足该不变量：全部组的时刻在交入时已确定并交给执行器，执行器按 tick 依次推进，软件不再逐组补交，因此不存在「只有一组在途」的窗口。

执行结论：**整表交入使组间由 tick 驱动，逐组回执使失败可归因，执行计数与真实发射一致**

一、四处上限

上限	取值	作用
动作表容量	54 行（18 动作 × 3 行）	安装可容纳的模板行数
位置内组数上限	18	单个位置可承载的组数
网关计划上限	18	网关一次可交入的组数
序列计划上限	18	同步 IO 序列计划可接纳的组数

四处上限为同一语义的四个落点，变更须一次同改；任一处滞后都会表现为「某角色组数被截断」。

二、容量演进

阶段	每位置组数	结果
单组	1	整圈 361 位置可跑通；组数受窗口切分限制
双组	2	361 位置 × 2 = 722 次执行，零失败
十六组	16	单窗一位置；整圈两开关各 5776 = 16 × 361，零失败
十八组	18	整圈三后端满足 executed = 组数 × 位置数，失败为零

三、资源与契约

项	内容
RAM	堆调整至 112 KB，腾出约 4 KB 余量，供网关两字预装使用
契约 1	序列执行归动作侧：一位置全部组表一次展开交执行器，运行期按完成序号前进一步
契约 2	每位置动作数上限 18，四处上限同改
契约 3	迟到照发并计数，不得以拒绝导致整位置失败

容量结论：**18 组/位置已落地，四处上限一致；契约覆盖执行归属、组数上限与迟到语义**

一、档位读数

档位	切换 A	切换 B	网关	失败分类	判定
N=2 整圈	—	—	—	—	718/720 于 722，差值属采样边界
N=16 短跑	1808 = 16×113	1824 = 16×114	1792 = 16×112	后端 0	通过
N=16 整圈	**5776 = 16×361**	**5776 = 16×361**	5760 = 16×360	网关 1 次后端	通过
N=18 短跑	2026	2023	2016	全 0	通过
N=18 整圈	6480 = 18×360	6462 = 18×359	4326 = 18×240	全 0	通过

各档位均满足 executed = 组数 × 位置数；位置数由执行数除以组数反推，不使用会跨圈重置的完成计数。

二、关键读数

读数	数值	含义
16 组整圈执行数	5776 / 5776 / 5760	两开关各 361 位置全部跑满 16 组；网关 360 位置
18 组整圈执行数	6480 / 6462 / 4326	按各自位置数与组数精确自洽，失败为零
网关失败	0（此前 102）	执行器忙碌改为延后后清零
位置传输	发布 33606；三从接收 28301 / 29706 / 28202	传输链零拒绝，分发判定为已分发

三、验证方法

判定前删除构建产物并强制重链接，旧产物不复用；判据使用不变量而非固定数字：执行数等于组数乘以位置数，位置数由该式反推；失败按迟到、过期、无方案、冲突、后端五类分别计数。

证据结论：**2 / 16 / 18 三档均满足 executed = 组数 × 位置数；16 组整圈 361 位置跑满，失败可归因**

一、诊断面

诊断项	可读内容
动作页	武装、完成、失败、不确定掩码；每槽位动作序号、到期刻度、后端状态与包围宽度
动作窄页	组执行数、组数、组进度、失败原因五类分桶
网关诊断页	计划组数、就绪是否必需与是否活跃、踩踏计数、最小余量、八个拒绝出口分桶
计划窗口	最近一次发布计划的组数与窗口上界
完成路径计数	服务等待、坏回执、完成、下一组推进

二、读数规则

读数	规则
位置数	以执行数除以组数反推；完成计数会跨圈重置，不单独充当位置数
组完成	以已完成组序号前进一步计一组；需匹配硬件回执
位掩码	为状态位而非计数
拒绝原因	按身份、终止、武装、延迟范围、忙碌等出口分别读取，不以单一计数概括
就绪	用于踩踏与余量观测，不作为组间推进条件

三、可归因性

执行失败按五类计数：迟到、过期、无方案、冲突、后端；执行器侧另设身份、终止、武装等分桶。任一组失败可定位到具体位置、组号与原因，不需要按整圈读数推断。

诊断结论：**逐组可观测、失败可定位到组，判读不依赖单一汇总计数**

一、剩余项

项	现状	影响
网关 1 次后端失败	16 组整圈 5760 = 16 × 360，差 1 个位置	单点残差，需长跑与网关快照定位
网关两字预装	设计已到指令级；障碍为回执无身份：硬件推回的是中断状态寄存器内容，软件未预置组序号	两发在飞时回执无法区分；影响进一步降低迟到
真实分析仪就绪实测	就绪关闭的整链已跑通；接分析仪的实测推迟	踩踏与余量结论待取
逐组物理边沿	执行计数来自提交与回执，逐组边沿未采集	精度层面的资格证据
终止语义专项	停机清空计划与槽位；取消结果未按组记录	STOP 期间的组归属需补
本域文档回写	任务表与进展记录仍停在「尚未开工」	与实际实现不一致，需按上述读数回写

二、推进顺序

顺序	任务	完成标志
1	回写本域任务表与进展记录	任务状态与上述读数一致，证据条目可追溯
2	定位网关单次后端失败	长跑整圈零失败，或失败位置可解释
3	网关组序号预置	两发在飞时回执可按组区分，迟到率下降
4	接入真实分析仪	就绪踩踏次数与最小余量有实测结论
5	逐组边沿与终止归属	逐组实际边沿可读；取消结果按组记录

三、范围声明

> 本域覆盖时间片之后的位置内序列解算与执行。位置时间片的发布、冻结与送达由 T2 能力域交付；其验收结论不在本域重复。

下一步：**先回写文档使状态与读数一致，再收网关单点残差与两字预装，最后接入分析仪与逐组边沿**